

Estadística de Kappa

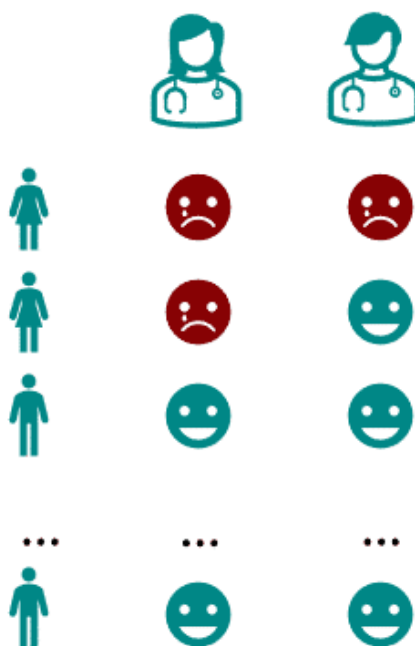
Es una medida de concordancia entre dos muestras categóricas dependientes, y se utiliza siempre que quieras saber si las mediciones de dos evaluadores concuerdan.

En el caso de la kappa, la variable a analizar por ambos evaluadores debe ser nominal.

La estadística de Kappa es, por tanto, una medida de la fiabilidad con la que dos evaluadores miden lo mismo.

Ejemplo de Kappa de Cohen (extraído de <https://datatab.es/tutorial/cohens-kappa>)

Supongamos que has desarrollado una herramienta de medición, por ejemplo un cuestionario, que los médicos pueden utilizar para determinar si una persona está deprimida o no. Ahora le das esta herramienta a un médico y le pides que evalúe con ella a 50 personas.



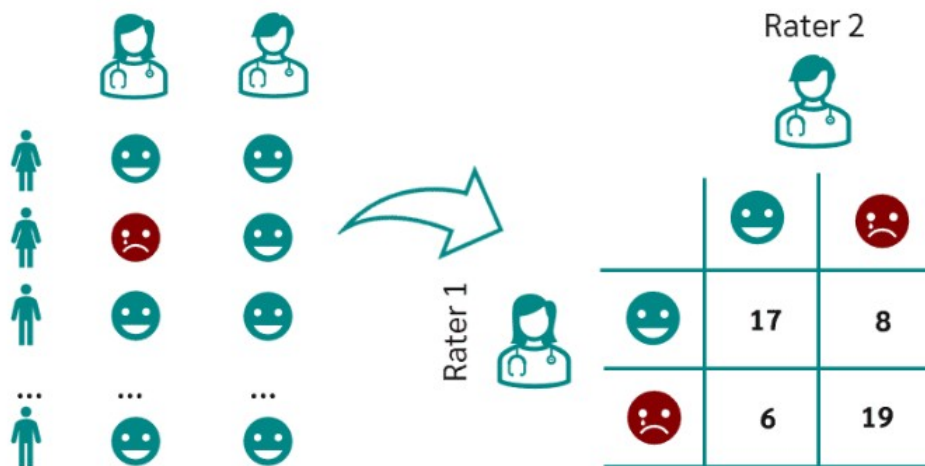
Entonces, con un segundo médico, el resultado podría ser ahora el siguiente: Para la primera persona, ambos médicos llegan al mismo resultado, pero para la segunda persona, el resultado difiere. Así que te interesa saber cuál es la concordancia de los médicos, y aquí es donde entra en juego el Kappa de Cohen.

Calcular el Kappa de Cohen

Primero creamos una tabla con las frecuencias de las respuestas correspondientes de los evaluadores.

Para ello tomamos a nuestros dos calificadores, cada uno de los cuales ha calificado si una persona está deprimida o no. Ahora contamos con qué frecuencia ambos han valorado lo mismo y con qué frecuencia no.

Así que hacemos una tabla con el Calificador 1 con "no deprimido" y "deprimido" y el Calificador 2 con "no deprimido" y "deprimido". Ahora simplemente llevamos una hoja de recuento y contamos con qué frecuencia se da cada combinación.



Con estas cifras, ahora podemos calcular la probabilidad de que ambos calificadores estén midiendo lo mismo en una persona. Lo hacemos dividiendo 36 entre 50. Esto nos da el siguiente resultado En el 72% de los casos, ambos calificadores evalúan lo mismo, en el 28% de los casos lo califican de forma diferente.

$$p_o = \frac{36}{50} = 72\%$$

Esto nos da la primera parte que necesitamos para calcular el Kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

Acabamos de calcular p_o , Pero ¿cuál es p_e ?

Si ambos médicos respondieran a la pregunta de si una persona está deprimida o no por puro azar, simplemente lanzando una moneda al aire, probablemente llegarían a la misma conclusión en algunos casos, por puro azar.

Y eso es exactamente lo que indica la p_e : La probabilidad hipotética de una coincidencia aleatoria. Pero, ¿cómo se calcula p_e ?

Para calcular p_e , primero necesitamos las sumas de las filas y las columnas. Entonces podemos calcular p_e .

		Rater 2		
				
Rater 1				
				
		17	8	25
		6	19	25
		23	27	

$$p_e = \underbrace{\frac{25}{50} \cdot \frac{23}{50}}_{0.5 \cdot 0.46} + \underbrace{\frac{25}{50} \cdot \frac{27}{50}}_{0.5 \cdot 0.54}$$

$$0.23 + 0.27 = 0.5$$

En el primer paso, calculamos la probabilidad de que ambos calificadores lleguen aleatoriamente a la calificación "no deprimido":

- El Calificador 1 calificó a 25 de 50 personas como "no deprimidas", es decir, el 50%.
- El evaluador 2 calificó a 23 de 50 personas como "no deprimidas", es decir, un 46%.

La probabilidad global de que ambos calificadores digan "no deprimido" por azar es $0.5 \cdot 0.46 = 0.23$

En el segundo paso, calculamos la probabilidad de que ambos calificadores digan "deprimido" por azar:

- El evaluador 1 dice "deprimido" en 25 de cada 50 personas, es decir, el 50%.
- El evaluador 2 dice "deprimido" en 27 de 50 personas, es decir, el 54%.
- La probabilidad total de que ambos calificadores digan "deprimido" por azar es $0.5 \cdot 0.54 = 0.27$. Ahora podemos calcular p_e .

Si ahora se suman ambos valores, obtenemos la probabilidad de que los dos calificadores coincidan por casualidad. p_e es, por tanto, $0.23 + 0.27$, que es igual a 0.50 . Por tanto, si los médicos no tuvieran ninguna orientación y se limitaran a tirar los dados, la probabilidad de que coincidan es del 50% .

Ahora podemos calcular el coeficiente Kappa de Cohen. Simplemente sustituimos p_o y p_e y obtenemos un valor Kappa de 0.4 en nuestro ejemplo.

$$\begin{aligned} \kappa &= \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \\ &= \frac{0.72 - 0.5}{1 - 0.5} \\ &= 0.44 \end{aligned}$$

Por cierto, en p_o la o significa "observado". Y en p_e , la e significa "esperado". Por tanto, p_o es lo que realmente observamos y p_e es lo que esperaríamos si fuera puramente aleatorio.

Interpretación Kappa de Cohen

Ahora, por supuesto, nos gustaría interpretar el coeficiente Kappa de Cohens calculado. La tabla de Landis & Koch (1977) puede servirnos de guía.

Kappa	
>0.8	Casi perfecto
>0.6	Sustancial
>0.4	Moderado
>0.2	Regular
0-0.2	Ligero
<0	Deficiente